

Capitolo B3

La fotosintesi

1.Caratteri generali della fotosintesi /1

Per quasi tutti gli organismi l'energia proviene direttamente o indirettamente dal Sole.

La **fotosintesi** è il processo anabolico che consente di catturare l'energia luminosa e di usarla per sintetizzare carboidrati.

Le piante, le alghe e i cianobatteri che vivono in ambienti aerobici svolgono la **fotosintesi ossigenica**, cioè la trasformazione di CO_2 e acqua in zucchero ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) e O_2 .

Tutto l'ossigeno gassoso che viene prodotto nel corso della fotosintesi proviene dalle molecole di acqua.

1. Caratteri generali della fotosintesi /2

L'ossigeno prodotto dalla fotosintesi viene dall'acqua:
dimostrato nel 1941 da Ruben e Kamen che condussero esperimenti distinti con l'isotopo ^{18}O , marcato prima nella molecola di CO_2 e poi in quella di H_2O .

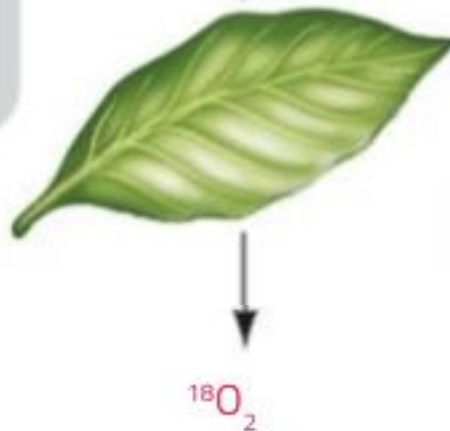
Metodo

Si dà alle piante acqua marcata con l'isotopo ^{18}O e CO_2 non marcata.

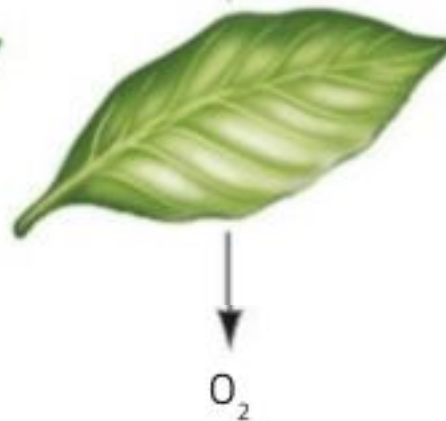
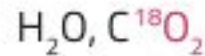
Risultati

L'ossigeno liberato è marcato.

Esperimento 1



Esperimento 2

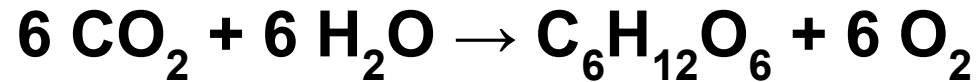


Si dà alle piante CO_2 marcato con l'isotopo ^{18}O e acqua non marcata.

L'ossigeno liberato non è marcato.

1. Caratteri generali della fotosintesi /3

La **reazione** complessiva della **fotosintesi** è:



È un processo che comprende molte reazioni. Si svolgono in distretti diversi del cloroplasto e sono suddivise in due fasi:

- le **reazioni dipendenti dalla luce** (o della *fase luminosa*) che hanno luogo sulla *membrana* dei tilacoidi;
- le **reazioni indipendenti dalla luce** (o della *fase oscura*) che costituiscono il **ciclo di Calvin** e avvengono nello *stroma* del cloroplasto.

1.Caratteri generali della fotosintesi /4

Riassunto globale della fotosintesi

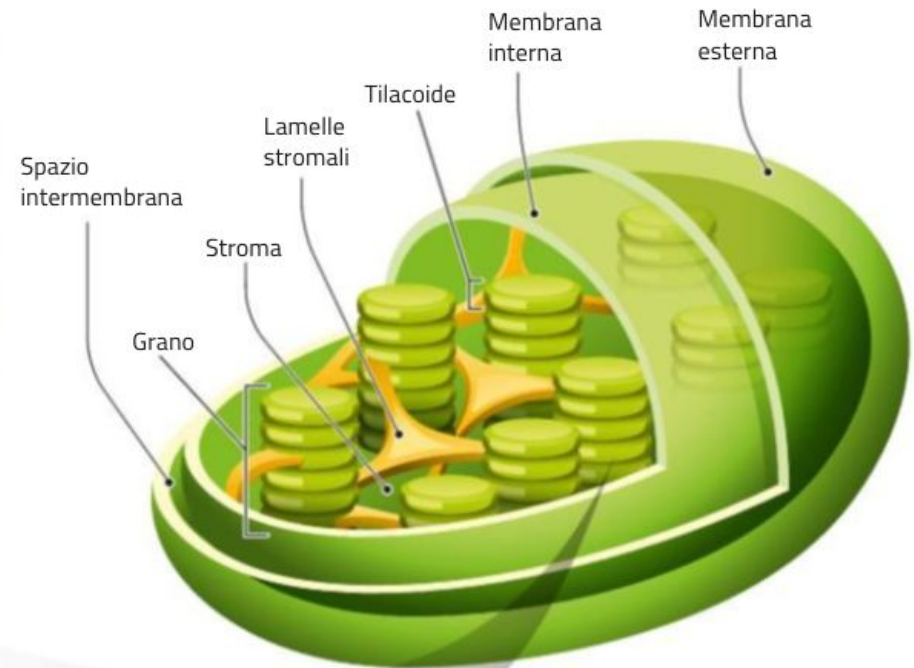
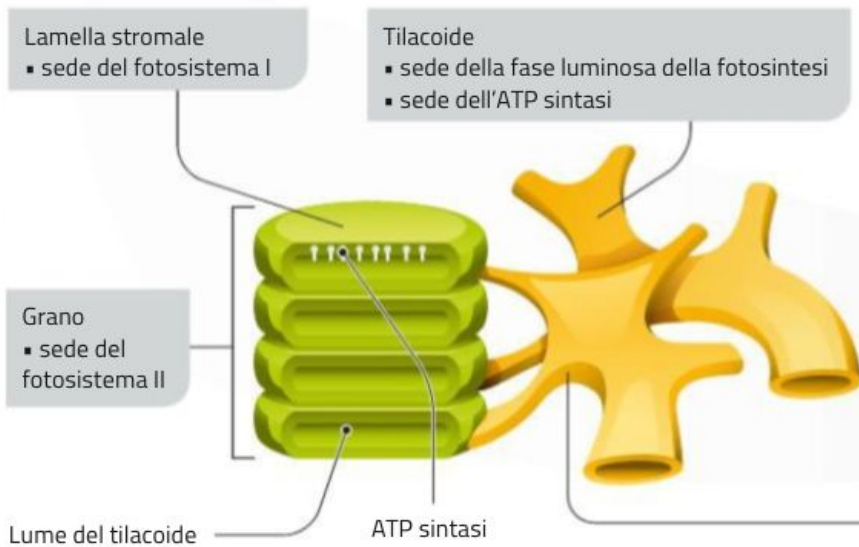
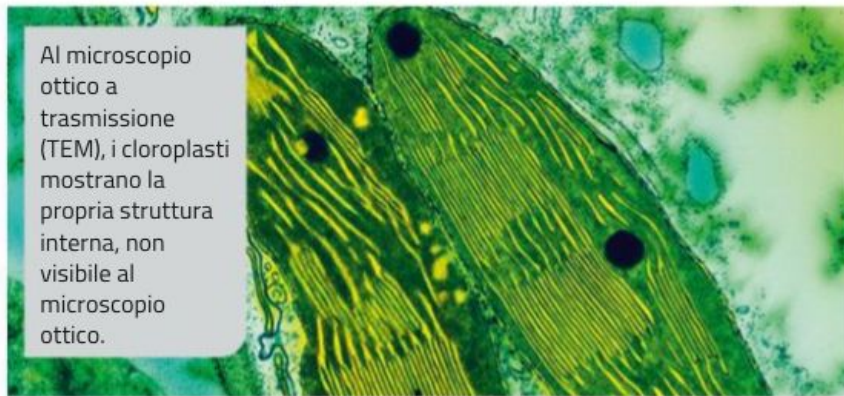
In sintesi, la fotosintesi clorofilliana converte l'energia solare in energia chimica.

La fase luminosa cattura la luce e produce ATP e NADPH, mentre **la fase oscura utilizza questi prodotti per fissare il carbonio e produrre glucosio**, che può essere utilizzato per la crescita e l'energia.

In altre parole, la fotosintesi usa **anidride carbonica** (CO_2) e **acqua** (H_2O), con l'energia della luce, per produrre **glucosio** ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) e **ossigeno** (O_2) come sottoprodotto.

1. Caratteri generali della fotosintesi /5

La fotosintesi avviene nei cloroplasti



Stroma
▪ sede della fase oscura della fotosintesi
▪ contiene DNA plastidiale e ribosomi

Rispondi

1. Com'è possibile dimostrare che l'ossigeno prodotto durante la fotosintesi proviene dall'acqua?
2. Che differenza esiste tra fotosintesi ossigenica e anossigenica?
3. Come descriveresti la struttura interna del cloroplasto?

Scegli le parole

1. La fotosintesi è un processo **catabolico / anabolico**.
2. Durante la fotosintesi gli atomi di ossigeno si **ossidano / riducono** e quelli di carbonio di **ossidano / riducono**.
3. Il ciclo di Calvin comprende reazioni **dipendenti / indipendenti** dalla luce.

Ora tocca a te

La composizione dell'atmosfera terrestre non è sempre stata come quella attuale ma ha subito significative variazioni nel corso dell'evoluzione del pianeta. Fai una ricerca che metta in luce, in particolare, il cambiamento che ha subito la composizione dell'atmosfera in seguito alla comparsa degli organismi fotosintetici. Riporta i risultati sotto forma di grafico o tabella e commentali.

DATI IN AGENDA Il richiamo delle foreste

La fase luminosa

La fase luminosa può essere descritta attraverso i seguenti passaggi:

- 1. Assorbimento della luce:** La clorofilla (e altri pigmenti come i **carotenoidi**) assorbe l'energia solare.
- 2. Scissione dell'acqua (fotolisi):** L'energia assorbita viene utilizzata per scindere le molecole di **acqua (H_2O)** in **ossigeno (O_2)**, **protoni (H^+)** e **elettroni (e^-)**.
- 3. Trasporto degli elettroni:** Gli elettroni eccitati dalla luce vengono trasferiti lungo una serie di proteine chiamata **catena di trasporto degli elettroni (ETC)**.
- 4. Sintesi di ATP:** La differenza di concentrazione di protoni crea un **gradiente di protoni**, che viene utilizzata per produrre ATP attraverso un processo chiamato **fosforilazione ossidativa**.
- 5. Produzione di NADPH:** Gli elettroni che arrivano alla fine della catena di trasporto degli elettroni vengono trasferiti a una molecola chiamata **NADP⁺**, riducendola a **NADPH**, una molecola ricca di energia che sarà utilizzata nella fase successiva.

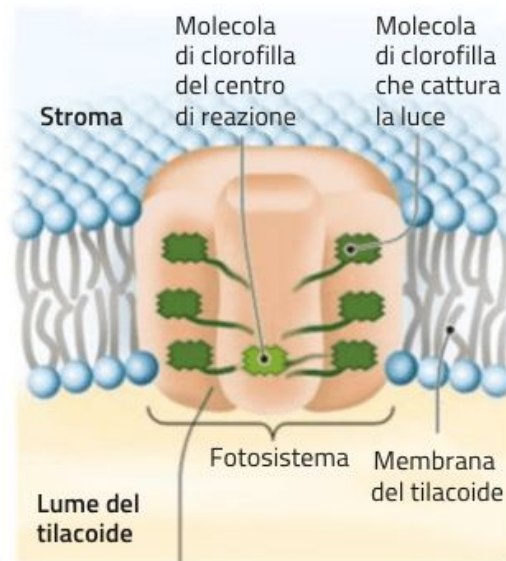
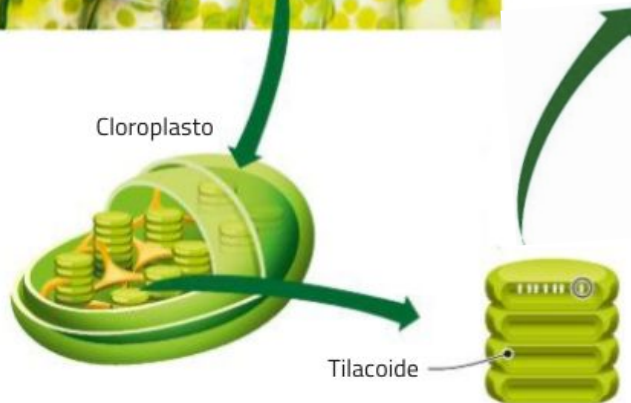
I pigmenti

I **pigmenti** sono le molecole che assorbono le lunghezze d'onda dello spettro del visibile:

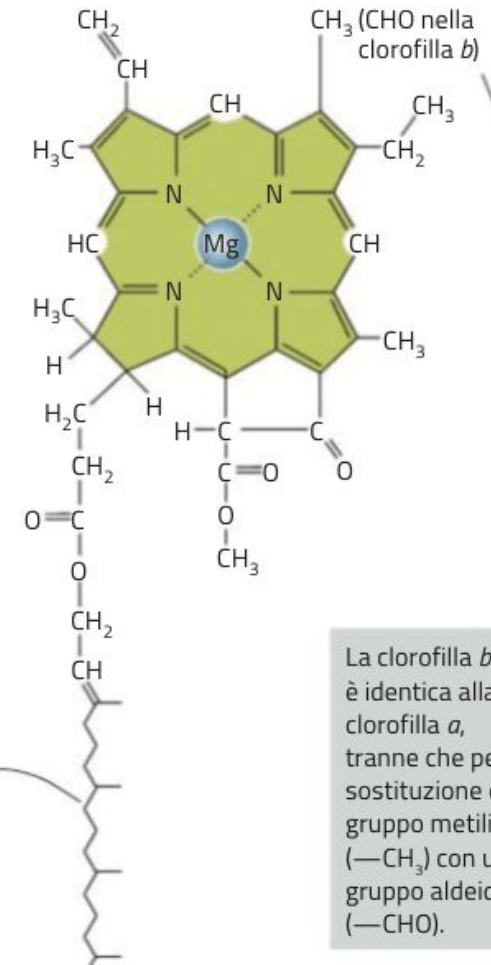
- Le **clorofille *a* e *b*** assorbono lunghezze d'onda del blu e del rosso. Hanno conformazione ad anello con al centro un atomo di *magnesio* e una lunga coda idrocarburica le aggancia alle proteine della membrana dei tilacoidi.
- I **pigmenti accessori** (*carotenoidi* e *ficobiline*) assorbono radiazioni intermedie tra le lunghezze d'onda del blu e del rosso per poi trasferirne parte alle clorofille.

I pigmenti

La struttura molecolare della clorofilla



La clorofilla *a* è costituita da una complessa struttura ad anello (in verde) con un atomo di magnesio al centro e da una «coda» idrocarburica che fissa le molecole di clorofilla a proteine della membrana tilacoidale.



La clorofilla *b* è identica alla clorofilla *a*, tranne che per la sostituzione di un gruppo metilico ($-\text{CH}_3$) con un gruppo aldeidico ($-\text{CHO}$).

I pigmenti

La **clorofilla** svolge due **funzioni** essenziali:

- *assorbe l'energia solare* e la trasforma in *energia chimica*;
- *cede l'energia*, sotto forma di elettroni, ad altre molecole.

I pigmenti si trovano in strutture della membrana tilacoidale dette **fotosistemi**, questi contengono un sistema antenna che assorbe l'energia luminosa e un centro di reazione in cui la luce è convertita in energia chimica.

Sono stati identificati **due tipi di fotosistemi**, con differenti picchi di assorbimento:

- **fotosistema I** : che ha una molecola di **clorofilla P₇₀₀** (700 nm)
- **fotosistema II**: che ha una molecola di **clorofilla P₆₈₀** (680 nm)

La sintesi di NADPH e ATP

Quando la luce colpisce la clorofilla, essa eccita gli elettroni (che passano a uno stato di energia più elevato).

L'energia assorbita viene utilizzata per scindere le molecole di **acqua (H_2O)** in **ossigeno (O_2)**, **protoni (H^+)** e **elettroni (e^-)**.

L'ossigeno prodotto viene rilasciato nell'atmosfera come sottoprodotto, ed è il principale motivo per cui la fotosintesi è cruciale per la vita sulla Terra.

La sintesi di NADPH e ATP

Gli elettroni eccitati dalla luce vengono trasferiti lungo una serie di proteine chiamata **catena di trasporto degli elettroni**.

L'energia liberata dal movimento degli elettroni è utilizzata per pompare **ioni protoni (H^+)** nello spazio interno del tilacoide, creando una differenza di concentrazione di ioni tra l'interno e l'esterno della membrana del tilacoide.

2. La fase dipendente dalla luce: la sintesi di NADPH e ATP /6

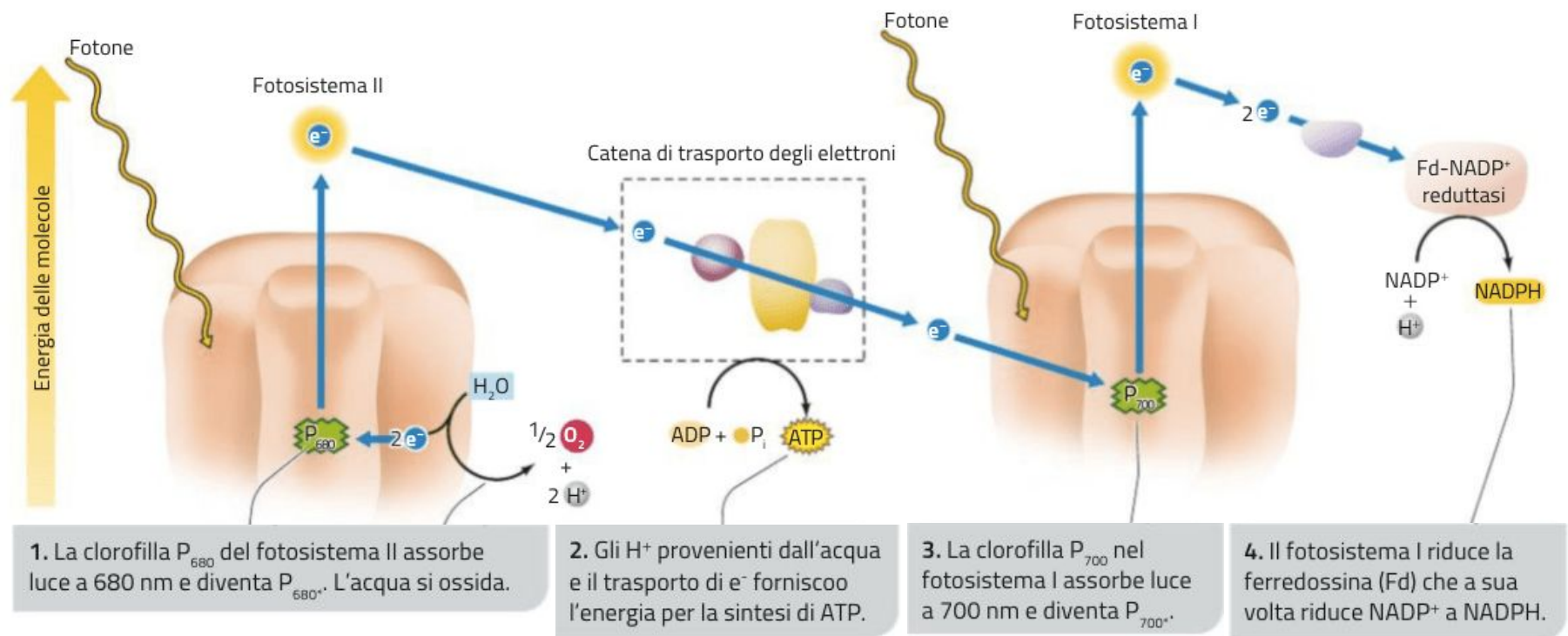
Nei cloroplasti l'accettore primario degli ioni H^+ è il $NADP^+$.

Viene così prodotto il **NADPH** (un coenzima ridotto ricco di energia) e **ossigeno**.

Il meccanismo di *chemiosintesi* permette il processo di **fotofosforilazione**, ovvero la sintesi di **ATP** nei cloroplasti a partire da ADP e P_i .

2. La fase dipendente dalla luce: la sintesi di NADPH e ATP /7

Il trasporto degli elettroni usa due fotosistemi.
Lo «schema Z» descrive il percorso (freccie blu) degli elettroni.



Rispondi

1. Che cosa accade durante la fase luminosa della fotosintesi?
2. Che cos'è e come avviene la fotofosforilazione?

Scegli le parole

1. Nel **sistema antenna / centro di reazione** viene ossidata una molecola di clorofilla *a*.
2. Nei tilacoidi i pigmenti sono organizzati in strutture dette.....

Ora tocca a te

Confronta la fosforilazione ossidativa mitocondriale con lo schema Z della fase dipendente dalla luce della fotosintesi, evidenziando le analogie e le differenze.

La fase indipendente dalla luce

Una volta prodotti ATP e NADPH, la cellula vegetale dispone dell'energia necessaria per sintetizzare nuove molecole a partire dal CO_2 atmosferico (**fissazione del carbonio**).

È processo richiede numerose reazioni, ovvero un percorso ciclico noto come **ciclo di Calvin**.

Questa via metabolica, che avviene nello stroma, è costituita da tre processi:

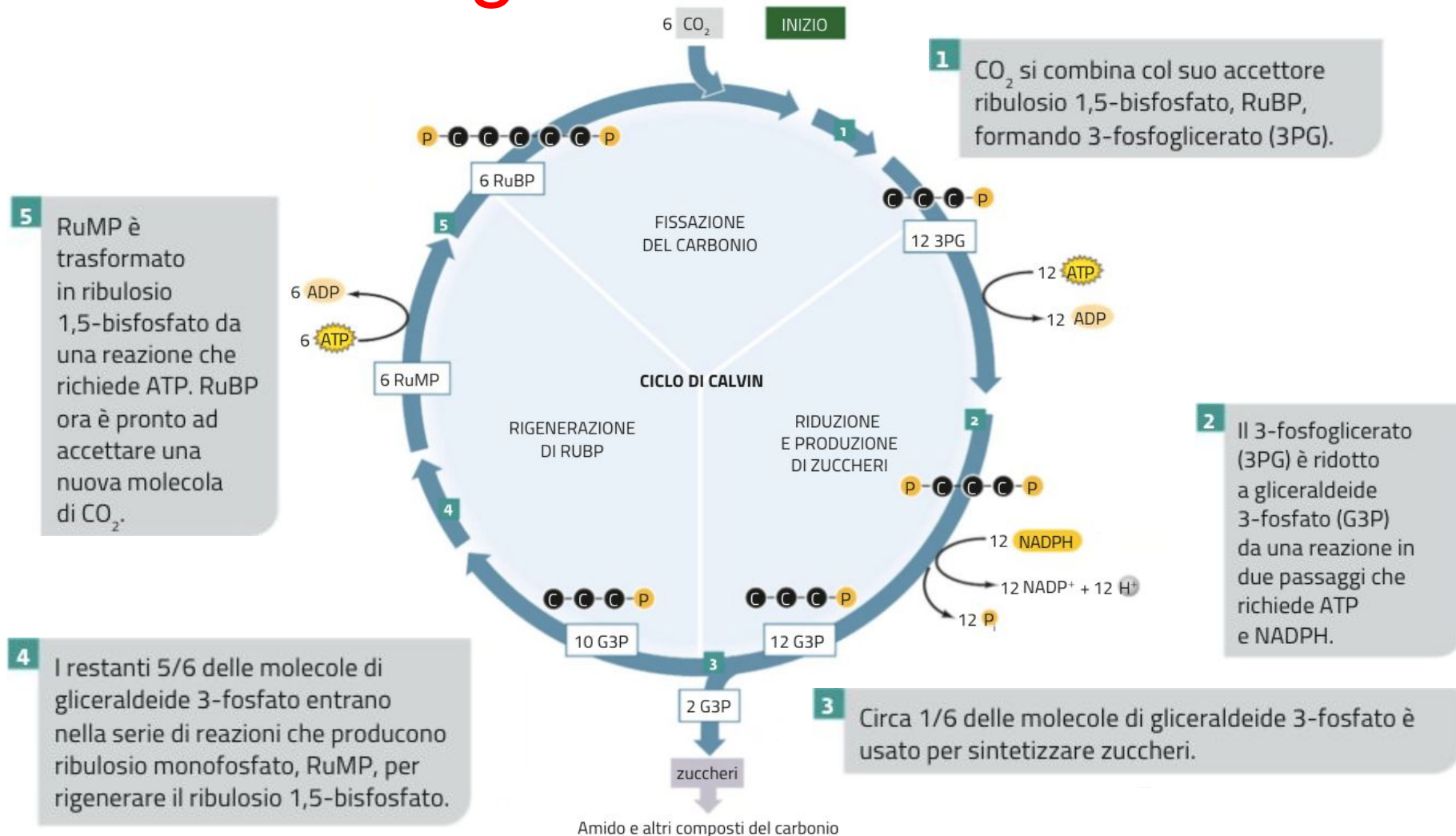
1. **La fissazione del carbonio;**
2. **La riduzione di 3PG a 3GP;**
3. **La rigenerazione del RuPB, l'accettore di CO_2 .**

Il ciclo di Calvin

- 1. Fissazione del carbonio:** L'enzima **RuBisCO** (ribulosio-1,5-bisfosfato carbossilasi/ossigenasi) catalizza la reazione tra il **CO₂** (anidride carbonica) presente nell'atmosfera e una molecola a cinque atomi di carbonio, il **ribulosio-1,5-bisfosfato (RuBP)**. Questa reazione produce due molecole di **3-fosfoglicerato (3-PG)**, ognuna contenente tre atomi di carbonio.
- 2. Riduzione:** Le molecole di 3-PG vengono poi ridotte a **glicerato-3-fosfato (G3P)** grazie all'energia fornita da **NADPH** (che dona elettroni) e **ATP**. Questo passaggio è essenziale per formare molecole più complesse.
- 3. Rigenerazione di RuBP:** Alcuni dei G3P prodotti vengono utilizzati per rigenerare il **RuBP**, la molecola che accetta il CO₂, grazie all'uso di ulteriori ATP. Questo passaggio permette al ciclo di continuare, permettendo la fissazione del carbonio.

Infine, una parte del G3P prodotto nel ciclo di Calvin può essere utilizzato per sintetizzare glucosio e altre molecole organiche complesse, che la pianta utilizzerà come fonte di energia e materiali per la crescita.

3. La fase indipendente dalla luce: la sintesi degli zuccheri /2



3. La fase indipendente dalla luce: la sintesi degli zuccheri /3

Il prodotto del ciclo di Calvin è la *gliceraldeide 3-fosfato* (G3P). La quantità residua di **G3P** non impiegata per la rigenerazione di ribulosio 1,5-bisfosfato viene:

- trasformata in **piruvato** per rifornire la respirazione cellulare;
- convertita in **amido**, polisaccaride immagazzinato nei tessuti di riserva;
- trasformata nel disaccaride **saccarosio** che viene poi rimosso e trasferito ad altri organi della pianta, dove, scisso in glucosio e fruttosio servirà per la sintesi di altri composti organici (amminoacidi, lipidi e acidi nucleici).

Rispondi

1. Che cosa succede nella prima reazione del ciclo di Calvin?
2. Quali sono i tre processi che caratterizzano il ciclo di Calvin?
3. In quali compartimenti della cellula vegetale avvengono le vie metaboliche principali?

Scegli le parole

1. Il prodotto della reazione catalizzata dalla RuBisCo è **la 3-fosfogliceraldeide / il 3-fosfoglicerato**.
2. La molecola che nel ciclo di Calvin, si combina con il CO_2 è il.....
3. Il polisaccaride di riserva nel quale viene trasformata parte della GP3 prodotta nel ciclo di Calvin è **la cellulosa / l'amido**.

Ora tocca a te

All'indirizzo https://online.scuola.zanichelli.it/alt/materiali/biologia/Storia/Storia_04_A.htm troverai informazioni riguardo agli esperimenti che portarono alla scoperta del ciclo di Calvin; basandoti su queste informazioni (e su altre che puoi reperire in Rete) prepara una presentazione che illustri le tecniche utilizzate, le difficoltà incontrate e le strategie che si sono rivelate vincenti.